รายงานโครงงาน
CLOZEE ระบบซื้อขายเสื้อผ้ามือหนึ่ง และมือสองในพื้นที่

(CLOZEE: Local Clothing Marketplace Web Application using PHP and MySQL)

เสนอ

อาจารย์วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

จัดทำโดย

68160197 นายปรัชญาวรินทร์ แสงภู่
68160207 นายเมทนี สีเสน่หา
68160386 นายนันทรัฐ ดีเลิศ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 89022167 Database Management
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 89022167 Database Management จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงงาน CLOZEE ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้คนในพื้นที่บางแสน

เนื้อหาในรายงานครอบคลุมที่มาของปัญหา ความต้องการของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม การทำ CRUD การเข้าสู่ระบบ ความปลอดภัย การใช้คำสั่ง SQL JOIN ผลการทดสอบ และข้อจำกัดของระบบ โดยตัวเลขผลทดสอบทั้งหมดมาจากการรันจริงและมีหลักฐานเก็บไว้ใน GitHub Repository

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการนำความรู้ด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไปใช้กับเว็บแอปพลิเคชันจริง

สารบัญ

1. บทนำ 4
2. ที่มาและปัญหาที่พบ 4
3. วัตถุประสงค์และขอบเขต 5
4. ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 6
5. การวิเคราะห์ความต้องการ 7
6. การออกแบบระบบ 9
7. การทำงานของระบบ 11
8. CRUD และการรักษาความถูกต้องของข้อมูล 19
9. SQL JOIN 20
10. การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย 22
11. การติดตั้งบน Angsila และการจัดการเวอร์ชัน 23
12. ผลการทดสอบ 24
13. การวิเคราะห์ผลและข้อจำกัด 26
14. สรุปผลและแนวทางพัฒนาต่อ 27
15. ลิงก์ของโครงงาน 27
อ้างอิง 28
ภาคผนวก: พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 29

1. บทนำ

CLOZEE เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับซื้อขายเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองในพื้นที่ ผู้ใช้หนึ่งบัญชีสามารถเป็นทั้งผู้ซื้อและเจ้าของร้านได้หนึ่งร้าน ผู้ขายลงสินค้าพร้อมไซซ์ ราคา สต็อก และรูปภาพ ส่วนผู้ซื้อค้นหาสินค้า สั่งซื้อจากร้านเดียวต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ เลือกนัดรับหรือจัดส่งในพื้นที่ และติดตามสถานะคำสั่งซื้อได้

ระบบพัฒนาด้วย PHP และ MySQL ติดตั้งใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์ Angsila ของคณะ และเก็บซอร์สโค้ดไว้บน GitHub ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงเรื่องการชำระเงินกันโดยตรง เพราะระบบบันทึกเฉพาะคำสั่งซื้อและสถานะ ไม่ได้รับเงินออนไลน์

2. ที่มาและปัญหาที่พบ

2.1 ที่มาของโครงงาน

ตลาดสินค้ามือสองในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต โดยผู้บริหารร้านแฟชั่นมือสอง Bagnifique ประเมินกับหนังสือพิมพ์ The Nation เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ว่าตลาดมีมูลค่าราว 40,000 ล้านบาทในปีก่อนหน้า และมีคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตัวเลขนี้เป็นการประเมินของผู้ประกอบการ ไม่ใช่สถิติทางการ แต่ก็สะท้อนว่าเสื้อผ้ามือสองเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ในระดับพื้นที่ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้คนในบางแสนอยู่ใกล้กันจนสามารถนัดรับสินค้าได้สะดวก โครงงานนี้จึงตั้งคำถามว่า หากมีเว็บไซต์เฉพาะพื้นที่ที่รวมข้อมูลเสื้อผ้าไว้ในที่เดียว การซื้อขายจะง่ายขึ้นหรือไม่

2.2 ปัญหาที่พบ

ปัญหาต่อไปนี้เป็นสมมติฐานของโครงงาน ยังไม่ได้สำรวจหรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจริง

- ข้อมูลกระจัดกระจาย เพราะการซื้อขายเกิดขึ้นในหลายช่องทาง ผู้ซื้อจึงต้องเปิดหาหลายที่
- ผู้ซื้อต้องถามซ้ำหลายครั้งเรื่องไซซ์ สภาพสินค้า และจุดนัดรับก่อนตัดสินใจ
- ผู้ขายรายย่อยไม่มีระบบเดียวสำหรับจัดการสินค้า ไซซ์ สต็อก และสถานะคำสั่งซื้อ
- สินค้ามือสองมักมีจำนวนน้อย ถ้าไม่ตรวจสต็อกให้ดีอาจขายชิ้นเดียวกันซ้ำให้หลายคน

2.3 แนวทางแก้ไข

ตารางที่ 1 ปัญหาและแนวทางที่ระบบเข้าไปแก้ไข

ปัญหา	แนวทางของ CLOZEE
ข้อมูลกระจัดกระจาย	รวมสินค้าไว้ในหน้าเดียว ค้นหาและกรองตามสภาพ หมวดหมู่ และไซซ์ได้
ต้องถามข้อมูลซ้ำ	หน้าสินค้าแสดงไซซ์ ราคา รูป รอบอก ความยาว และตำหนิ พร้อมแชทกับร้าน
ผู้ขายไม่มีระบบจัดการ	มีหน้าจัดการร้าน สินค้า สต็อก และคำสั่งซื้อ
เสี่ยงขายสินค้าซ้ำ	ตัดสต็อกใน Transaction พร้อมล็อกแถวข้อมูล

3. วัตถุประสงค์และขอบเขต

3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้ ร้านค้า สินค้า ไซซ์ คำสั่งซื้อ และบทสนทนา
- เพื่อพัฒนาการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และการตรวจสิทธิ์ตามความเป็นเจ้าของ
- เพื่อพัฒนาหน้าเว็บที่ทำ CRUD กับ MySQL ได้จริง
- เพื่อให้ผู้ซื้อสั่งซื้อ เลือกวิธีรับสินค้า และติดตามสถานะได้
- เพื่อติดตั้งระบบบน Angsila และทดสอบบนเซิร์ฟเวอร์จริง

3.2 กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ซื้อคือนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้คนในบางแสน ส่วนผู้ขายคือนิสิต ผู้ขายเสื้อผ้ามือสอง และร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กในพื้นที่ ระบบไม่ได้ตรวจสถานะการเป็นนิสิต

3.3 ขอบเขตของระบบ

- หนึ่งบัญชีเปิดได้หนึ่งร้าน และหนึ่งคำสั่งซื้อมีสินค้าจากร้านเดียว
- สินค้าหนึ่งรายการมีได้หลายไซซ์ แต่ละไซซ์มีราคาและสต็อกของตนเอง และมีรูปได้ไม่เกิน 4 รูป
- นัดรับไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนจัดส่งในพื้นที่คิดค่าจัดส่ง 30 บาทต่อคำสั่งซื้อ โดยคำนวณที่เซิร์ฟเวอร์
- การจัดส่งเป็นเพียงการบันทึกตัวเลือกให้ร้านดำเนินการเอง

- ระบบไม่มีการชำระเงินออนไลน์ ไรเดอร์ GPS การเชื่อมต่อบริษัทขนส่ง การคืนเงิน การให้คะแนนร้าน และแอปบนมือถือ

4. ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1 สถาปัตยกรรมเว็บและฐานข้อมูล

เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ เบราว์เซอร์จะส่งคำขอไปยัง Apache จากนั้น PHP จะทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ ส่งคำสั่ง SQL ไปยัง MySQL แล้วสร้าง HTML กลับมาแสดงผล ส่วน phpMyAdmin เป็นเพียงเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล ไม่ใช่ตัวฐานข้อมูลเอง

4.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เก็บข้อมูลเป็นตาราง Primary Key ใช้ระบุแต่ละแถวไม่ให้ซ้ำ ส่วน Foreign Key ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง โครงงานนี้ยังใช้ UNIQUE และ CHECK เพื่อให้ฐานข้อมูลช่วยป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

4.3 CRUD และ Prepared Statement

CRUD คือการทำงานพื้นฐานกับข้อมูล 4 อย่าง ได้แก่ เพิ่ม อ่าน แก้ไข และลบ ซึ่งตรงกับคำสั่ง INSERT, SELECT, UPDATE และ DELETE ส่วน Prepared Statement แยกคำสั่ง SQL ออกจากค่าที่ผู้ใช้กรอกเพื่อป้องกัน SQL Injection สไลด์รายวิชาสอนด้วย mysqli แต่โครงงานนี้ใช้ PDO ซึ่งมีหลักการเดียวกัน

4.4 SQL JOIN

JOIN ใช้รวมข้อมูลจากหลายตาราง INNER JOIN คืนเฉพาะแถวที่จับคู่ได้ ส่วน LEFT JOIN เก็บทุกแถวของตารางซ้ายไว้ แม้ไม่มีข้อมูลที่จับคู่ได้ในตารางขวา ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายทำให้จำนวนแถวเพิ่มขึ้นได้ จึงต้องระวังเมื่อนับหรือรวมยอดหลัง JOIN

4.5 Authentication, Authorization และ Session

Authentication คือการยืนยันว่าผู้ใช้เป็นใคร ส่วน Authorization คือการตรวจว่าผู้ใช้คนนั้นมีสิทธิ์ทำสิ่งใด PHP Session เก็บสถานะการเข้าสู่ระบบไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และให้เบราว์เซอร์เก็บเพียง Session ID ใน Cookie

4.6 Transaction และการล็อกแถวข้อมูล

Transaction ทำให้คำสั่งหลายคำสั่งสำเร็จพร้อมกันทั้งหมดหรือยกเลิกทั้งหมด ส่วนคำสั่ง SELECT ... FOR UPDATE ล็อกแถวไว้จนกว่า Transaction จะจบ จึงป้องกันไม่ให้สองคำขอตัดสต็อกแถวเดียวกันพร้อมกัน

5. การวิเคราะห์ความต้องการ

5.1 ความต้องการด้านการทำงาน

ตารางที่ 2 ความต้องการด้านการทำงานและการดำเนินการในระบบ

รหัส	ความต้องการ	การทำงานในระบบ
FR-01/02	สมัคร เข้าสู่ระบบ และออกจากระบบ	เก็บรหัสผ่านแบบ Hash ใช้ Session และออกจากระบบด้วย POST พร้อม CSRF Token
FR-03	จัดการร้านของตนเอง	สร้างและแก้ไขได้หนึ่งร้านต่อบัญชี
FR-04/05	จัดการสินค้า ไซซ์ ราคา และสต็อก	เพิ่ม อ่าน แก้ไข ปิดขาย และลบสินค้าที่ไม่มีประวัติการซื้อ
FR-06/07	ค้นหา กรอง และดูรายละเอียด	กรองตามสภาพ หมวดหมู่ ไซซ์ และคำค้นหา
FR-08/09	สั่งซื้อและเลือกวิธีรับสินค้า	สั่งได้ร้านเดียวต่อคำสั่งซื้อ เลือกนัดรับหรือจัดส่ง
FR-10/11	สถานะและประวัติคำสั่งซื้อ	ร้านเปลี่ยนสถานะตามลำดับ ผู้ซื้อดูประวัติของตนเองได้
FR-12	ตรวจสิทธิ์ทุกครั้งที่แก้ไขข้อมูล	ใช้ผู้ใช้จาก Session ไม่เชื่อรหัสที่ส่งมาจากฟอร์ม
FR-13	แชทระหว่างผู้ซื้อกับร้าน	ทำแล้ว อ่านและส่งได้เฉพาะคู่สนทนา ต้องรีเฟรชเอง
FR-14	รูปสินค้าหลายรูป	ทำแล้ว ไม่เกิน 4 รูปต่อสินค้า
FR-15	สรุปยอดขาย	ยังไม่ได้ทำ เป็นงานเสริมที่เลื่อนได้

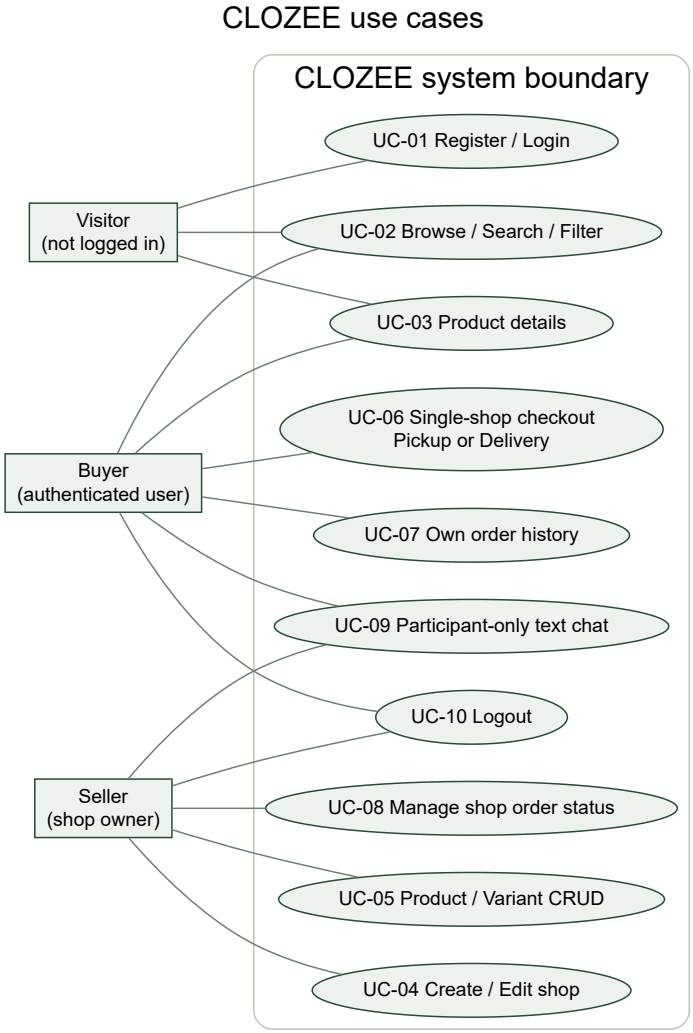
5.2 ความต้องการด้านอื่น

ตารางที่ 3 ความต้องการที่ไม่ใช่ด้านการทำงาน

ด้าน	ข้อกำหนด
ความปลอดภัย	Hash รหัสผ่าน, Prepared Statement, Escape ข้อมูล, CSRF Token และตรวจสิทธิ์
ความถูกต้องของข้อมูล	Foreign Key, UNIQUE, CHECK และ Transaction
การใช้งาน	รองรับทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ และแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจง่าย
การดูแลโค้ด	ใช้ Git/GitHub มี README และไม่เก็บรหัสผ่านใน Repository

5.3 Use Case

ผู้เยี่ยมชมค้นหาสินค้าและสมัครสมาชิกได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจึงสั่งซื้อ ดูประวัติ และแชทกับร้านได้ ผู้ขายจัดการร้าน สินค้า และคำสั่งซื้อของร้านตนเอง บทบาทผู้ซื้อและผู้ขายขึ้นกับบริบทของบัญชีเดียวกัน ดังภาพที่ 1



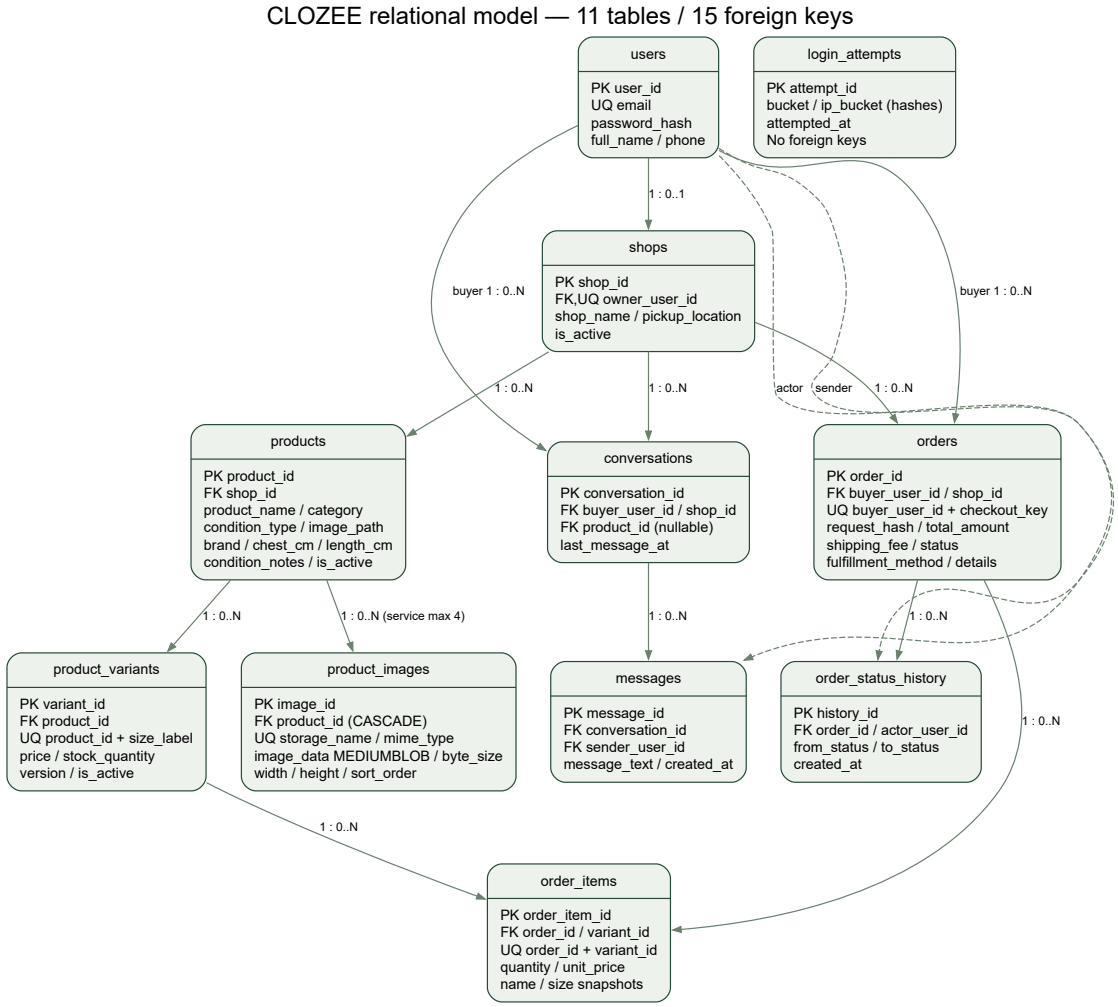
ภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบ

ตัวอย่างขั้นตอนการสั่งซื้อคือ ผู้ซื้อเข้าสู่ระบบ เลือกไซซ์และจำนวน เพิ่มลงตะกร้า แล้วเลือกนัดรับหรือจัดส่ง จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะตรวจราคา สต็อก และสิทธิ์อีกครั้ง ล็อกข้อมูล สร้างคำสั่งซื้อ และตัดสต็อกใน Transaction เดียวกัน หากสต็อกไม่พอหรือสินค้าปนหลายร้าน ระบบจะยกเลิกทั้งชุด

6. การออกแบบระบบ

6.1 ER Diagram และฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลมี 11 ตาราง 89 คอลัมน์ 15 Foreign Keys และ 9 CHECK Constraints ใช้ InnoDB และ utf8mb4 ดังภาพที่ 2 และตารางที่ 4 ส่วนรายละเอียดทุกคอลัมน์อยู่ในภาคผนวก



ภาพที่ 2 ER Diagram ของระบบ

ตารางที่ 4 ตารางในฐานข้อมูลและหน้าที่

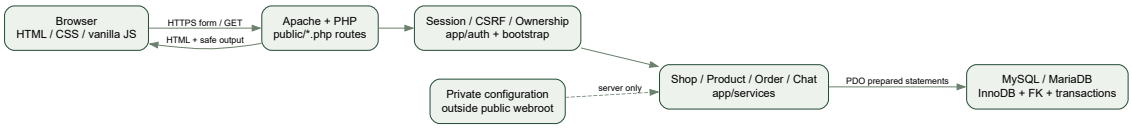
ตาราง	หน้าที่
users	บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแบบ Hash
shops	ร้านค้า ผูกกับเจ้าของแบบหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งร้าน

ตาราง	หน้าที่
products	ข้อมูลสินค้าและรายละเอียดเสื้อผ้า
product_variants	ไซซ์ ราคา และสต็อกของสินค้า
product_images	รูปสินค้าที่เก็บเป็น MEDIUMBLOB
orders	คำสั่งซื้อ วิธีรับสินค้า ยอดรวม และสถานะ
order_items	รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ พร้อมชื่อ ไซซ์ และราคา ณ วันที่สั่ง
order_status_history	ประวัติการเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อ
conversations	ห้องสนทนาระหว่างผู้ซื้อกับร้าน
messages	ข้อความในห้องสนทนา
login_attempts	บันทึกการเข้าสู่ระบบผิดเพื่อจำกัดการลองซ้ำ

ความสัมพันธ์สำคัญคือ หนึ่งผู้ใช้มีร้านได้ไม่เกินหนึ่งร้าน หนึ่งร้านมีได้หลายสินค้าและหลายคำสั่งซื้อ หนึ่งสินค้ามีได้หลายไซซ์และหลายรูป และหนึ่งคำสั่งซื้อมีได้หลายรายการ ตาราง login_attempts ไม่ผูก Foreign Key กับผู้ใช้ เพราะอีเมลที่กรอกผิดอาจไม่ใช่บัญชีจริง

6.2 สถาปัตยกรรมระบบ

เบราว์เซอร์รับ HTML, CSS และ JavaScript จาก PHP ที่ทำงานหลัง Apache ทุกคำขอที่แก้ไขข้อมูลต้องผ่าน Session, CSRF Token และ Service ที่ตรวจความเป็นเจ้าของ ก่อนใช้ PDO ติดต่อกับ MySQL ดังภาพที่ 3



ภาพที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบ

โค้ดแบ่งเป็นโฟลเดอร์ `public/` สำหรับหน้าเว็บที่เปิดได้จากภายนอก `app/` สำหรับ Service, การตรวจสิทธิ์ และ Template `database/` สำหรับ Schema และคำสั่ง SQL `scripts/` สำหรับเครื่องมือติดตั้ง และ `docs/` สำหรับรายงานและหลักฐาน ไฟล์ตั้งค่าที่มีรหัสผ่านอยู่นอกโฟลเดอร์สาธารณะ

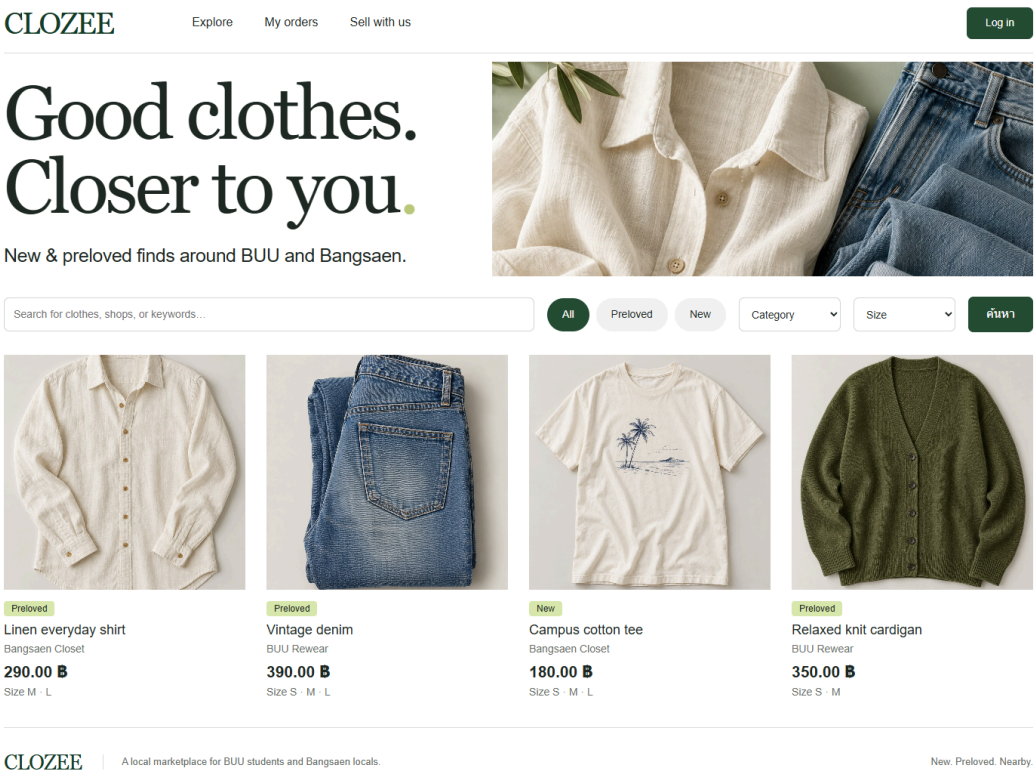
ตารางที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เทคโนโลยี
ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	PHP และ PDO
ฐานข้อมูล	MySQL 8.0.46 บน Angsila
หน้าเว็บ	HTML, CSS และ JavaScript
เว็บเซิร์ฟเวอร์	Apache บน Angsila
เครื่องมือจัดการ	phpMyAdmin และ FileZilla
การจัดการเวอร์ชัน	Git และ GitHub
การทดสอบ	สคริปต์ทดสอบ PHP, Playwright และ GitHub Actions

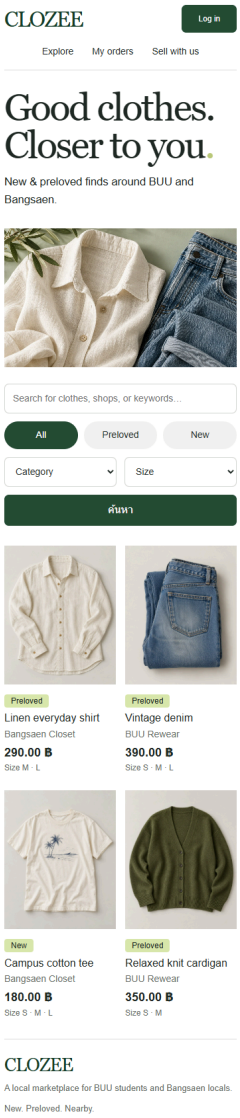
7. การทำงานของระบบ

7.1 หน้าร้านและการค้นหา

ผู้ใช้เปิดดูและค้นหาสินค้าได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ หน้าเว็บปรับตามขนาดหน้าจอทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ภาพสินค้าในรายงานเป็นภาพสาธิต ไม่ใช่สินค้าหรือลูกค้าจริง



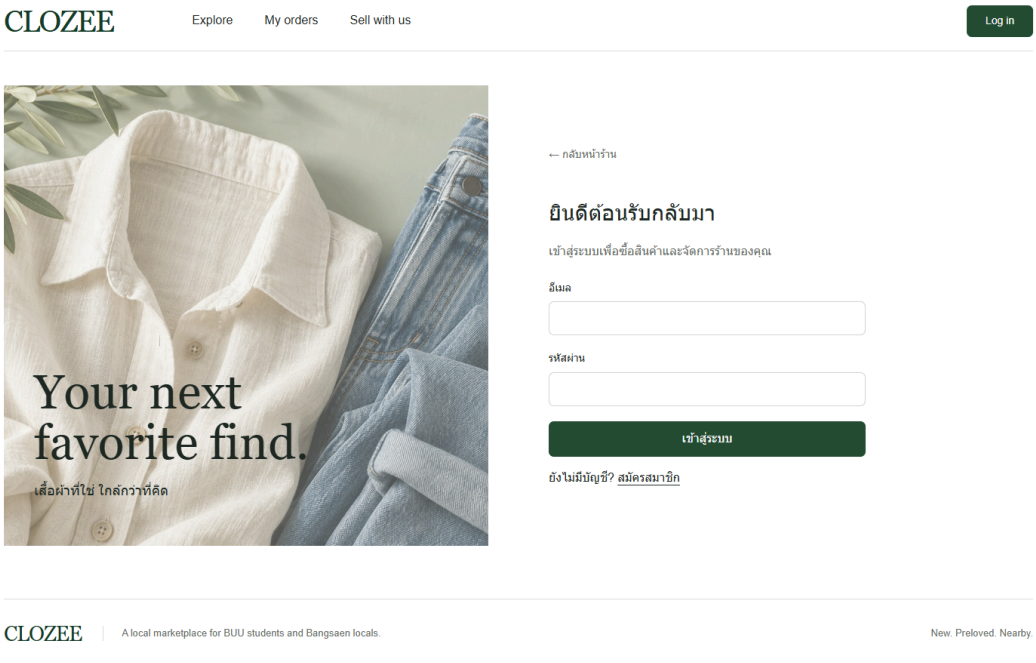
ภาพที่ 4 หน้าร้านบนคอมพิวเตอร์



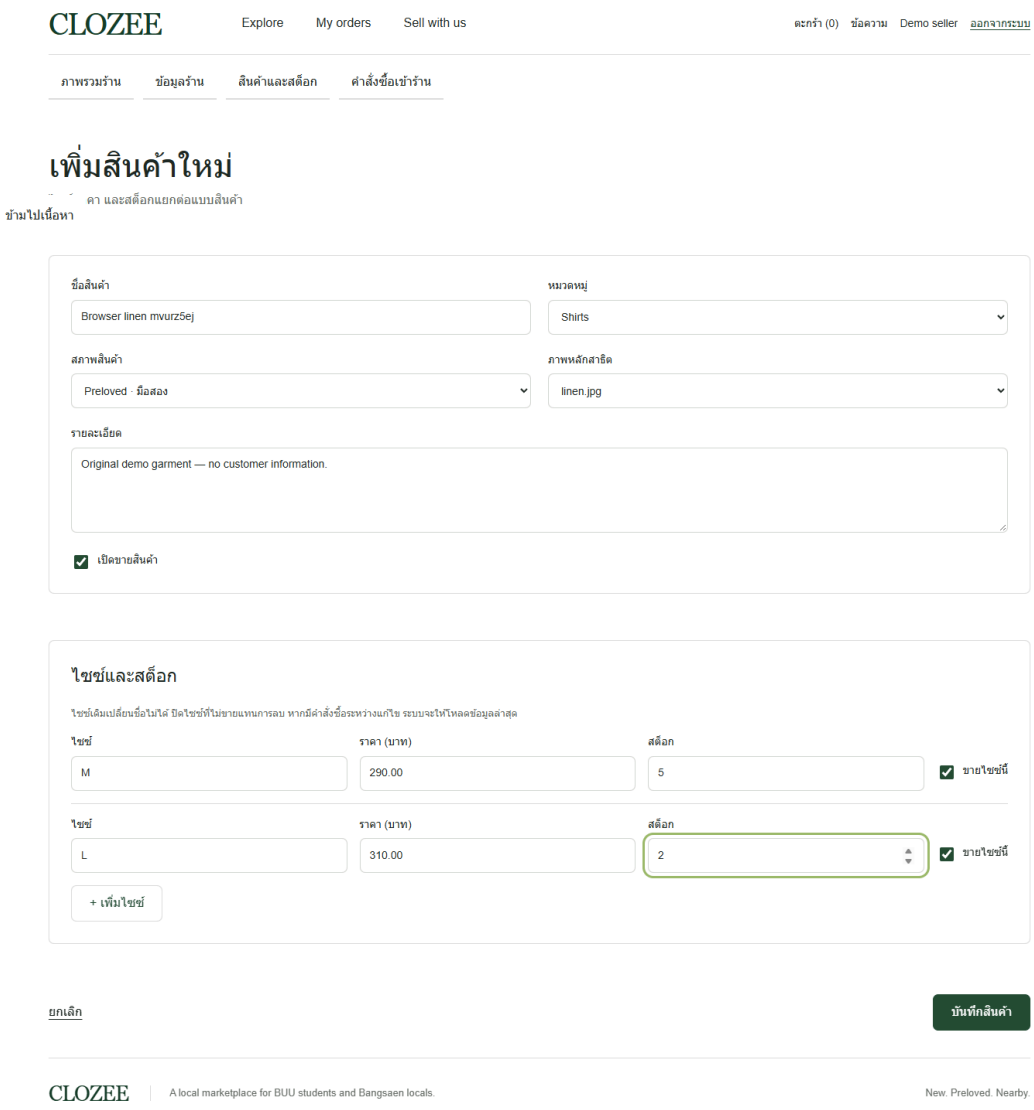
ภาพที่ 5 หน้าร้านบนมือถือ

7.2 การเข้าสู่ระบบและการจัดการสินค้า

ผู้ขายต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะจัดการสินค้าได้ ดังภาพที่ 6 และเพิ่มสินค้าพร้อมหลายไซซ์ ราคา และสต็อกผ่านแบบฟอร์มในภาพที่ 7



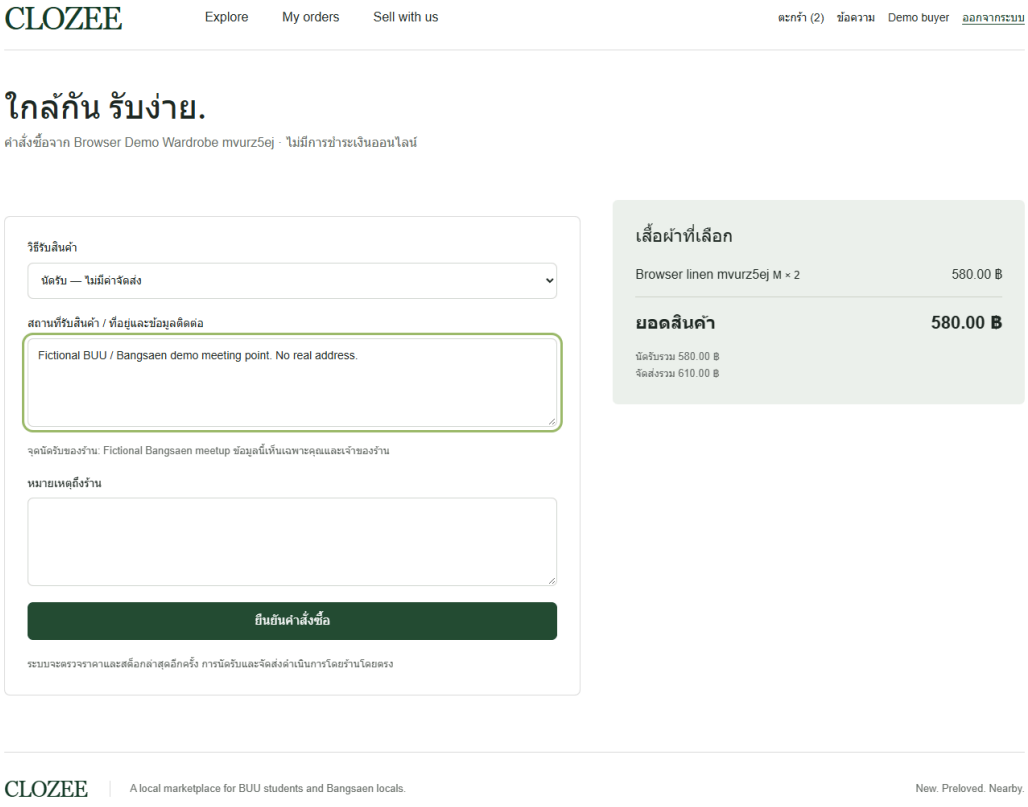
ภาพที่ 6 หน้าเข้าสู่ระบบ



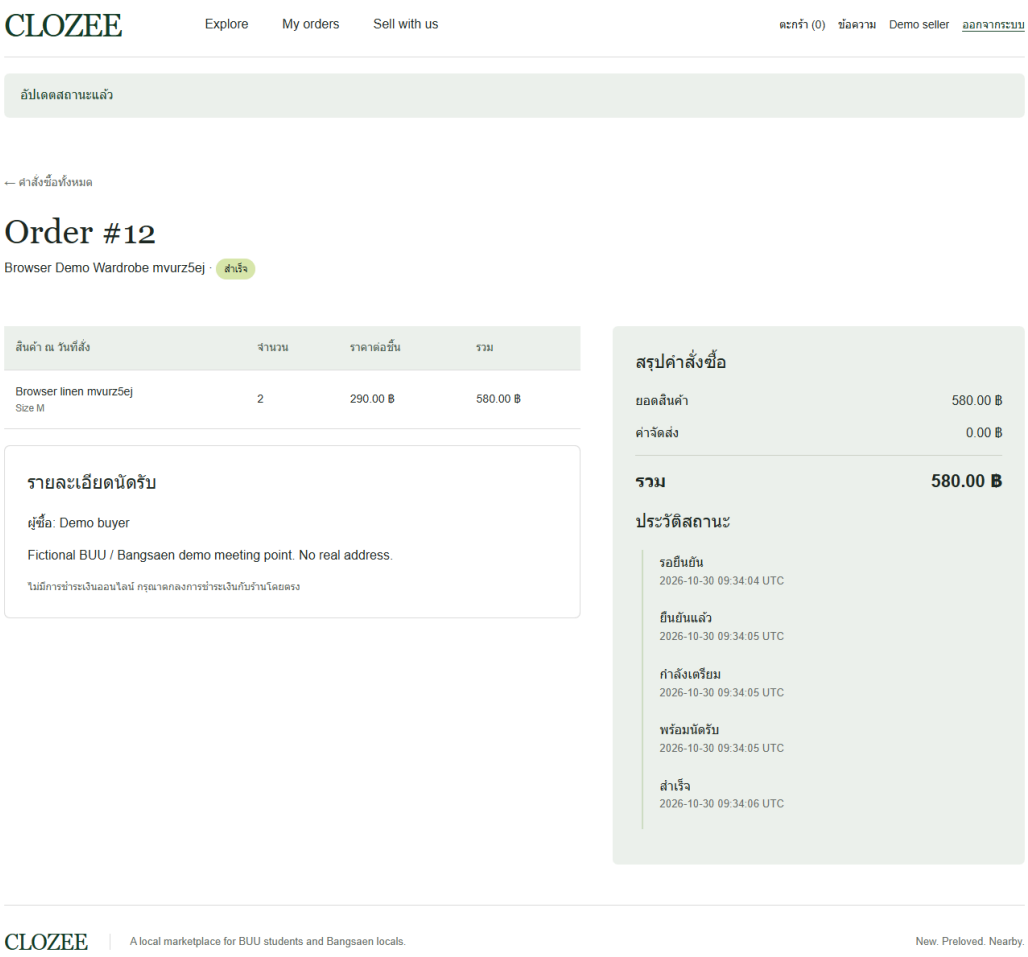
ภาพที่ 7 แบบฟอร์มเพิ่มสินค้า

7.3 การสั่งซื้อและสถานะคำสั่งซื้อ

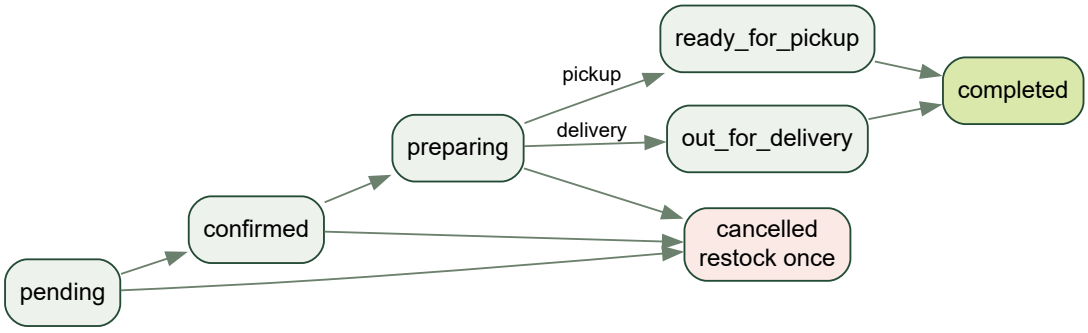
ผู้ซื้อเลือกนัดรับหรือจัดส่งแล้วกรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 8 จากนั้นร้านเปลี่ยนสถานะตามลำดับที่ระบบอนุญาต ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10 ข้อมูลนัดรับในภาพเป็นข้อมูลสมมติ



ภาพที่ 8 หน้าสั่งซื้อแบบนัดรับ



ภาพที่ 9 คำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นในมุมมองของร้าน

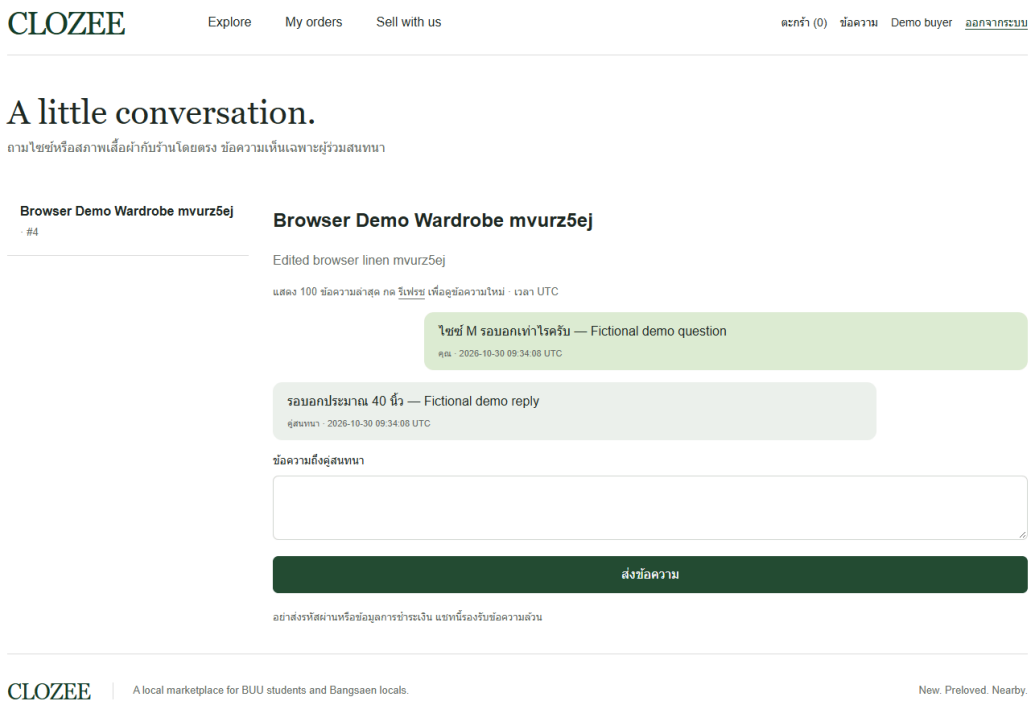


ภาพที่ 10 ลำดับสถานะคำสั่งซื้อ

ร้านยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนถึงขั้นพร้อมรับหรือออกจัดส่ง และระบบจะคืนสต็อกเพียงครั้งเดียว คำสั่งซื้อที่เสร็จสิ้นหรือยกเลิกแล้วจะเปลี่ยนสถานะอีกไม่ได้

7.4 แชทระหว่างผู้ซื้อกับร้าน

ผู้ซื้อเริ่มแชทจากหน้าสินค้าเพื่อถามไซซ์หรือสภาพสินค้า ดังภาพที่ 11 ข้อความเห็นได้เฉพาะคู่สนทนา แสดงล่าสุด 100 ข้อความ และต้องรีเฟรชหน้าเพื่อดูข้อความใหม่

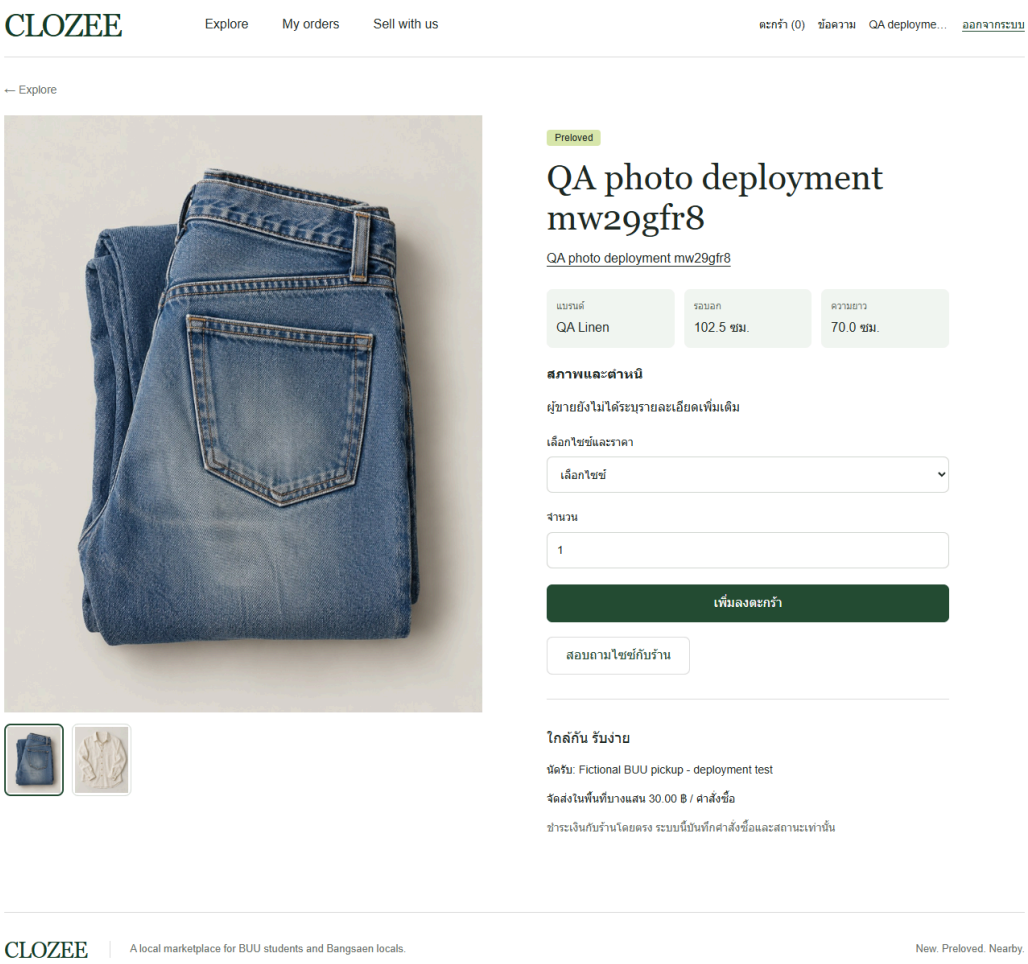


ภาพที่ 11 แชทระหว่างผู้ซื้อกับร้าน

7.5 รูปสินค้าและรายละเอียดเสื้อผ้า

ผู้ขายอัปโหลดรูป JPG, PNG หรือ WebP ได้สูงสุด 4 รูป เลือกภาพหลักและลบภาพได้ และเพิ่มแบรนด์ รอบอก ความยาว และตำหนิได้ ดังภาพที่ 12 เบราว์เซอร์จะย่อรูปและแปลงเป็น PNG ไม่เกิน 1,600 พิกเซลและ 1.5 MiB จากนั้น PHP ตรวจไฟล์อีกครั้งก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

เนื่องจาก PHP บน Angsila ไม่มี GD และเขียนไฟล์ลงพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ ระบบจึงเก็บรูปในคอลัมน์ MEDIUMBLOB แทนการเก็บเป็นไฟล์



ภาพที่ 12 หน้าสินค้าพร้อมรูปบน Angsila (ข้อมูลทดสอบสมมติ)

8. CRUD และการรักษาความถูกต้องของข้อมูล

8.1 CRUD ในระบบ

ตารางที่ 6 การทำ CRUD ของสินค้า

การทำงาน	SQL	การทำงานในระบบ
Create	INSERT	เพิ่มสินค้าและไซซ์ใน Transaction เดียวกัน โดยใช้ร้านของผู้ที่เข้าสู่ระบบ
Read	SELECT	แสดงสินค้าในหน้าร้าน หน้ารายละเอียด และหน้าจัดการร้าน
Update	UPDATE	แก้ไขสินค้าและไซซ์ได้เฉพาะของร้านตนเอง โดยตรวจเลขรุ่นเพื่อกันการแก้สต็อกทับกัน
Delete	DELETE	ลบได้เฉพาะสินค้าที่ไม่มีประวัติการซื้อ ถ้ามีประวัติจะปฏิเสธและให้ปิดขายแทน

8.2 การสั่งซื้อใน Transaction

ฟังก์ชันสั่งซื้อล็อกข้อมูลตามลำดับ ผู้ซื้อ ร้าน สินค้า และไซซ์ ตรวจสต็อกอีกครั้ง แล้วจึงสร้างคำสั่งซื้อและตัดสต็อกพร้อมกัน เงินคำนวณเป็นจำนวนเต็มหน่วยสตางค์เพื่อเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของทศนิยม ตัวอย่างโค้ดจาก app/services/OrderService.php มีดังนี้

```
$v=query('SELECT * FROM {{product_variants}} WHERE variant_id=? FOR UPDATE',[$id])-
>fetch();
...
$changed=query('UPDATE {{product_variants}} SET
stock_quantity=stock_quantity-?,version=version+1 WHERE variant_id=? AND
stock_quantity>=?',[$qty,$id,$qty])->rowCount();
if($changed!==1) throw new ValidationException('สต็อกเปลี่ยนแล้ว กรุณาลองใหม่');
```

ระบบใช้รหัสกันคำขอซ้ำ หากผู้ซื้อกดส่งซ้ำด้วยข้อมูลเดิมจะได้คำสั่งซื้อเดิมและไม่ตัดสต็อกซ้ำ นอกจากนี้ ตาราง order_items ยังเก็บชื่อ ไซซ์ และราคา ณ วันที่สั่ง ประวัติการซื้อจึงไม่เปลี่ยนเมื่อร้านแก้ไขสินค้าภายหลัง

9. SQL JOIN

ไฟล์ database/demo-joins.sql เก็บตัวอย่างคำสั่ง และผลลัพธ์ด้านล่างมาจากฐานข้อมูลทดสอบที่มีเฉพาะข้อมูลสมมติ

9.1 INNER JOIN

คำสั่งนี้รวมคำสั่งซื้อกับผู้ซื้อ ร้าน และรายการสินค้า จึงแสดงเฉพาะแถวที่จับคู่ได้ครบ

```
SELECT o.order_id,u.full_name AS buyer,s.shop_name,oi.product_name_snapshot,
       oi.size_label_snapshot,oi.quantity,oi.unit_price,o.status
FROM orders o
INNER JOIN users u ON u.user_id=o.buyer_user_id
INNER JOIN shops s ON s.shop_id=o.shop_id
INNER JOIN order_items oi ON oi.order_id=o.order_id
ORDER BY o.order_id,oi.order_item_id;
```

ตารางที่ 7 ตัวอย่างผล INNER JOIN (บางส่วน)

คำสั่งซื้อ	ผู้ซื้อ	ร้าน	สินค้า	จำนวน	ราคาต่อหน่วย
1	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqxv5p	Browser linen mvuqxv5p	2	290.00
2	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	2	290.00
3	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	1	290.00

9.2 LEFT JOIN

คำสั่งนี้แสดงทุกร้าน รวมถึงร้านที่ยังไม่มีคำสั่งซื้อ และใช้ COUNT(o.order_id) เพราะ COUNT(*) จะนับแถว NULL ของร้านที่ไม่มีคำสั่งซื้อเป็น 1

```
SELECT s.shop_id,s.shop_name,COUNT(o.order_id) AS order_count
FROM shops s LEFT JOIN orders o ON o.shop_id=s.shop_id
GROUP BY s.shop_id,s.shop_name ORDER BY s.shop_id;
```

ตารางที่ 8 ตัวอย่างผล LEFT JOIN (บางส่วน)

รหัสร้าน	ร้าน	จำนวนคำสั่งซื้อ
1	Bangsaen Closet	0
2	BUU Rewear	0
3	The Next Wardrobe	0
4	Browser Demo Wardrobe mvuqxv5p	1
5	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	2

เนื่องจากหนึ่งคำสั่งซื้อมีได้หลายรายการ การรวม total_amount หลัง JOIN กับ order_items จะทำให้ยอดซ้ำ ระบบจึงไม่รวมยอดจากผลลัพธ์แบบนั้น

10. การเข้าสู่ระบบและความปลอดภัย

10.1 การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ

ตอนสมัครสมาชิก ระบบเก็บรหัสผ่านด้วย password_hash และตอนเข้าสู่ระบบตรวจด้วย password_verify เมื่อสำเร็จจะเปลี่ยน Session ID ด้วย session_regenerate_id(true) เพื่อป้องกัน Session Fixation ตัวอย่างโค้ดจาก `app/auth/session.php` มีดังนี้

```
$row=query('SELECT user_id,full_name,password_hash FROM {{users}} WHERE email=?',
[$email])->fetch();
...
if (!password_verify($password,$row['password_hash']??$dummy)||!$row) {
```

การออกจากระบบใช้ POST พร้อม CSRF Token จากนั้นล้างข้อมูล Session ลบ Cookie และทำลาย Session และหากไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที Session จะถูกล้าง

10.2 มาตรการด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 9 ความเสี่ยงและวิธีป้องกัน

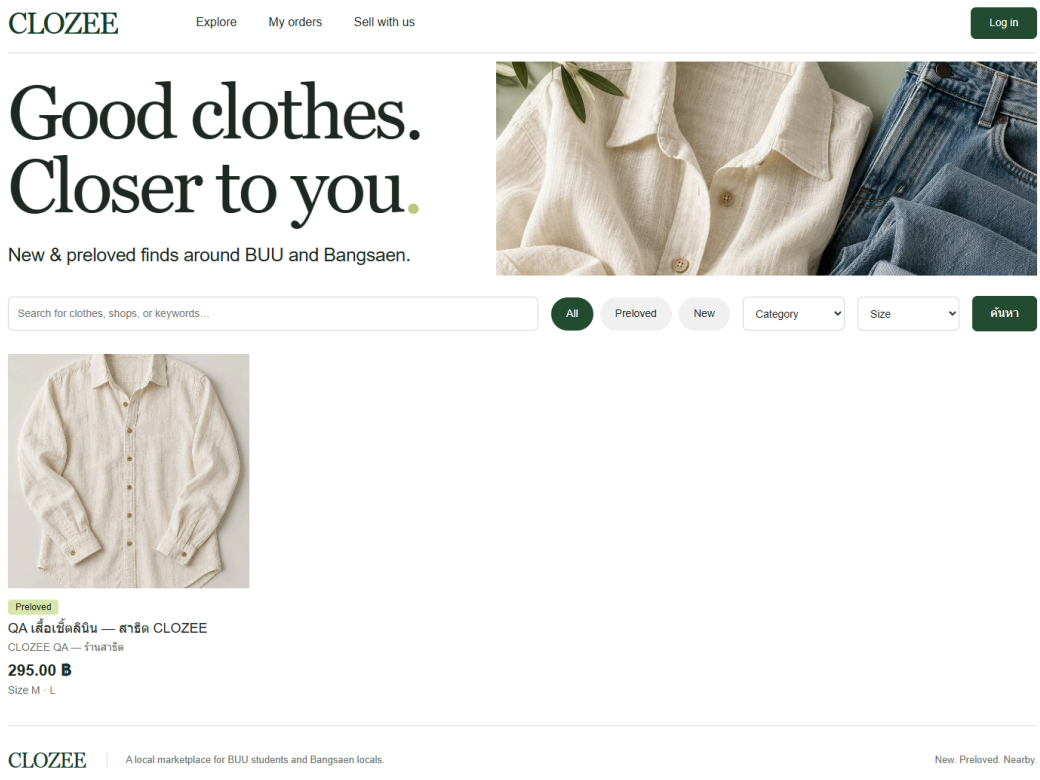
ความเสี่ยง	วิธีป้องกัน
รหัสผ่านรั่ว	เก็บเฉพาะ Hash และไม่เก็บรหัสผ่านฐานข้อมูลใน GitHub
SQL Injection	ใช้ Prepared Statement ทุกคำสั่ง
XSS	Escape ข้อมูลด้วย htmlspecialchars และกำหนด Content Security Policy
CSRF	ทุกฟอร์มที่แก้ไขข้อมูลใช้ POST พร้อม Token
แก้ไขข้อมูลของผู้อื่น	ตรวจความเป็นเจ้าของจากผู้ใช้ใน Session
เดารหัสผ่าน	จำกัด 5 ครั้งต่อบัญชีและ IP และ 40 ครั้งต่อ IP ภายใน 15 นาที โดยเก็บเป็น Hash
ขโมย Session	Cookie ใช้ HttpOnly, SameSite=Lax และ Secure บน HTTPS
ไฟล์รูปปลอม	PHP ตรวจโครงสร้าง PNG ก่อนบันทึก และส่งรูปพร้อม nosniff

11. การติดตั้งบน Angsila และการจัดการเวอร์ชัน

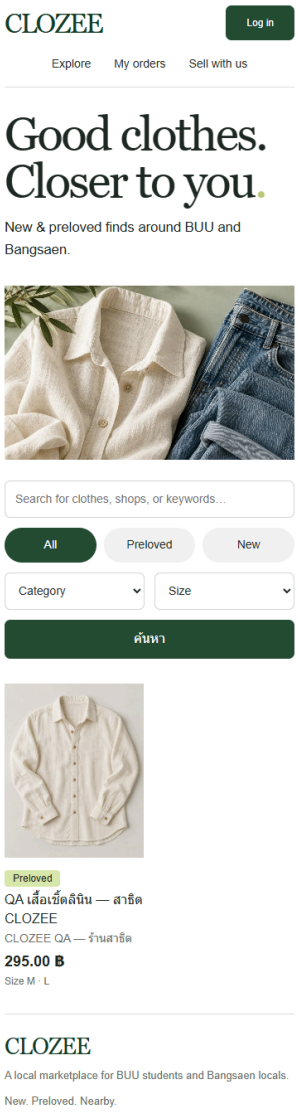
11.1 การติดตั้ง

การติดตั้งทำผ่าน VPN มหาวิทยาลัยด้วย phpMyAdmin และ FileZilla โดยตรวจปลายทางและแผน SQL ก่อนเขียนจริง ไฟล์หน้าเว็บอยู่ใน `public_html/clozee` ส่วนโค้ดภายในและไฟล์ตั้งค่าอยู่นอกเว็บ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมมีตาราง `users` ของงาน Lab อยู่แล้ว ตารางของ CLOZEE จึงใช้คำนำหน้า `clozee_` และตาราง Lab เดิมทั้งห้าตารางยังอยู่ครบ

ก่อนเพิ่มระบบรูปสินค้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ได้สำรอง 10 ตารางและไฟล์เดิม 52 ไฟล์ หลังติดตั้งตรวจแล้วว่าข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยน และไฟล์รุ่นใหม่ตรงกันทั้ง 47 ไฟล์ ดังภาพที่ 13 และภาพที่ 14



ภาพที่ 13 เว็บบน Angsila จากเบราว์เซอร์ใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 14 เว็บบน Angsila ขนาดมือถือ

11.2 การจัดการเวอร์ชัน

ซอร์สโค้ด README และประวัติการแก้ไขอยู่บน GitHub ฟีเจอร์รูปสินค้าพัฒนาบน Branch แยกแล้วรวมผ่าน Pull Request และ GitHub Actions ทดสอบโค้ดกับ MySQL โดยอัตโนมัติ ไฟล์ตั้งค่าส่วนตัวและรหัสผ่านถูกยกเว้นด้วย `.gitignore`

12. ผลการทดสอบ

ผลด้านล่างแยกตามสภาพแวดล้อม เพราะการทดสอบในเครื่องไม่ได้ยืนยันผลบนเซิร์ฟเวอร์จริง

ตารางที่ 10 สรุปผลการทดสอบ

ชุดทดสอบ	สภาพแวดล้อม	ผล
ระบบ ฐานข้อมูล และการทำงานพร้อมกัน	เครื่องพัฒนา PHP 8.5.12, MariaDB 11.4.9	ผ่าน 57/57 ในแต่ละชุดชื่อตาราง
ตรวจไฟล์รูปภาพ	เครื่องพัฒนา ทั้งเปิดและปิด GD/EXIF	ผ่าน 23/23 ทั้งสองแบบ
เบราว์เซอร์ ระบบเดิม	เครื่องพัฒนา ปิด GD/EXIF	ผ่าน 24/24
เบราว์เซอร์ รูปสินค้า	เครื่องพัฒนา ทั้งเปิดและปิด GD/EXIF	ผ่าน 23/23 ทั้งสองแบบ
อัปเกรดฐานข้อมูลจาก 10 ตาราง	เครื่องพัฒนา	ผ่าน 14/14
รวมทุกชุดบน GitHub Actions	PHP 8.3.36, MySQL 8.4.13	ผ่าน 198/198 ต่อรูปแบบการรัน
ฟังก์ชันระบบหลักบนเว็บจริง (30 ต.ค. 2569)	Angsila ผ่าน VPN	ผ่าน 30/30
รูปสินค้าบนเว็บจริง (4 พ.ย. 2569)	Angsila ผ่าน VPN	ผ่าน 13/13
HTTP และความปลอดภัยบนเว็บจริง (4 พ.ย. 2569)	Angsila ผ่าน VPN	ผ่าน 17/17

ผล GitHub Actions ดูได้ที่ run 41119656814 ของ commit `fc45793` ซึ่งเป็นรุ่นที่ติดตั้ง และ run 41857503966 ของ commit `13a5e73` ที่รวมเข้า main ส่วนรายละเอียดแต่ละข้ออยู่ใน `docs/test-results.md`

การทดสอบบนเว็บจริงใช้ข้อมูลสมมติทั้งหมด ครอบคลุมการสมัครสมาชิก การจัดการสินค้า นัดรับ จัดส่ง การยกเลิกพร้อมคืนสต็อก แชท และการปฏิเสธผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ เมื่อทดสอบเสร็จได้ปิดร้านและสินค้าทดสอบของรอบรูปสินค้าแล้ว

การทดสอบการทำงานพร้อมกันใช้ PHP สองโปรเซสแย่งซื้อสินค้าชิ้นสุดท้าย ผลคือสำเร็จเพียงคำขอเดียวและสต็อกเหลือศูนย์ ส่วนการส่งคำขอซ้ำด้วยรหัสเดียวกันได้คำสั่งซื้อเดียวและตัดสต็อกครั้งเดียว

13. การวิเคราะห์ผลและข้อจำกัด

13.1 การวิเคราะห์ผล

- การล็อกแถวร่วมกับการตรวจสต็อกใน Transaction ป้องกันการขายเกินจำนวนได้ตามผลทดสอบ
- การเก็บข้อมูล ณ วันที่สั่งซื้อทำให้ประวัติไม่เปลี่ยน โดยหลังแก้ราคาจาก 290 เป็น 295 บาทบนเว็บจริง คำสั่งซื้อเดิมยังแสดงราคาเดิม
- ข้อจำกัดของเซิร์ฟเวอร์จริงมีผลต่อการออกแบบ เพราะ Angsila ไม่มี GD จึงต้องเปลี่ยนจากการเก็บรูปเป็นไฟล์มาเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งแลกกับการที่ฐานข้อมูลและไฟล์สำรองใหญ่ขึ้น
- การทดสอบช่วยพบข้อบกพร่องจริง เช่น ค่าคีย์ในฟอร์มไซซ์ที่ถูกแก้อาจแทรก HTML ลงในหน้าแสดงข้อผิดพลาด จึงแก้ไขและเพิ่มชุดทดสอบไว้
- รอบทดสอบรูปสินค้าบนเว็บจริงต้องแก้สคริปต์ทดสอบสามจุดก่อนรันผ่านครบ โดยไม่ต้องแก้โค้ดของเว็บ

13.2 ข้อจำกัดของระบบ

- ปัญหาที่ตั้งไว้ยังเป็นสมมติฐาน เพราะยังไม่ได้สำรวจผู้ใช้จริง
- ยังไม่ได้ทดสอบการเข้าเว็บนอก VPN, Safari, Firefox, มือถือจริง, การกู้คืนข้อมูลสำรอง, penetration test และ load test
- การแย่งซื้อพร้อมกันและการลบสินค้าจริงทดสอบเฉพาะบนฐานข้อมูลแยก ไม่ได้ทำซ้ำบนเว็บจริง
- ยังไม่ทราบโควตาฐานข้อมูลบน Angsila ซึ่งรูปครบ 4 รูปอาจใช้พื้นที่ประมาณ 6 MiB ต่อสินค้า
- แชทไม่เป็นแบบเรียลไทม์ และรายการคำสั่งซื้อ แชท และร้านแสดงล่าสุดไม่เกิน 100 รายการ
- ระบบไม่มีสรุปยอดขาย การชำระเงินออนไลน์ การจัดส่งจริง การคืนเงิน และการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีมหาวิทยาลัย

14. สรุปผลและแนวทางพัฒนาต่อ

14.1 สรุปผล

ตารางที่ 11 ผลเทียบกับวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ผลที่ได้
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	ทำได้ 11 ตาราง พร้อม Foreign Key, UNIQUE และ CHECK
เข้าสู่ระบบและตรวจสิทธิ์	ทำได้ และทดสอบการปฏิเสธผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์แล้ว
CRUD กับ MySQL	ทำได้ ส่วนการลบจริงทดสอบบนฐานข้อมูลแยก
สั่งซื้อและติดตามสถานะ	ทำได้ ทั้งนัดรับและจัดส่ง
ติดตั้งบน Angsila	ทำได้ และทดสอบผ่าน VPN มหาวิทยาลัยแล้ว

CLOZEE ทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนด และแสดงให้เห็นว่าการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีช่วยรักษาความถูกต้องของสต็อกและประวัติการซื้อได้จริง

14.2 แนวทางพัฒนาต่อ

- **ระยะสั้น:** สำรวจความเห็นนิสิตเพื่อตรวจสอบปัญหาที่ตั้งไว้ ทดสอบบนมือถือจริงและเบราว์เซอร์อื่น และซ้อมกู้คืนข้อมูลสำรอง
- **ระยะกลาง:** เพิ่มสรุปยอดขายของร้าน การให้คะแนนร้าน และหน้าเว็บสองภาษา
- **ระยะยาว:** เชื่อมระบบชำระเงินและบริการจัดส่ง และขยายพื้นที่ให้บริการโดยแสดงร้านตามตำแหน่งที่ใกล้ผู้ซื้อ

15. ลิงก์ของโครงงาน

ตารางที่ 12 ลิงก์ที่ใช้ตรวจงาน

รายการ	ลิงก์
เว็บไซต์บน Angsila (ต้องเชื่อมต่อ VPN มหาวิทยาลัย)	https://angsila.informatics.buu.ac.th/~68160207/clozee/
GitHub Repository	https://github.com/Skyce38/CLOZEE

อ้างอิง

- Database-authen.pdf. เอกสารประกอบการสอนวิชา 89022167 Database Management: CRUD, Authentication, Git และข้อกำหนด Project
- CRUD-and-VERSION-CONTROL.pdf. เอกสารประกอบการสอนวิชา 89022167 Database Management
- Data-base-join.pdf. เอกสารประกอบการสอนวิชา 89022167 Database Management
- The Nation. (2568, 10 กุมภาพันธ์). Inside Thailand's luxury second-hand fashion boom. https://www.nationthailand.com/sustaination/40046112
- MySQL. InnoDB Locking Reads. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-locking-reads.html
- MySQL. JOIN Clause. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/join.html
- PHP Manual. Prepared statements and stored procedures. https://www.php.net/manual/en/pdo.prepared-statements.php
- PHP Manual. password_hash. https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php
- PHP Manual. session_regenerate_id. https://www.php.net/manual/en/function.session-regenerate-id.php
- OWASP. Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Cross-Site_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html
- W3C. Portable Network Graphics (PNG) Specification. https://www.w3.org/TR/png/

ภาคผนวก: พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

ฐานเดิมอ้าง information_schema บน MariaDB 11.4.9 และปรับตาม migration 002 ที่ติดตั้งจริงบน Angsila วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 รวม 11 ตาราง 89 คอลัมน์ 15 Foreign Keys และ 9 CHECK ชนิดตัวเลขอาจแสดง display width ต่างกันระหว่าง MariaDB/MySQL เวลาในฐานข้อมูลเป็น UTC ส่วน UI ระบุ UTC ไว้ชัดเจน

conversations

ตารางที่ 13 พจนานุกรมข้อมูลตาราง conversations

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสการสนทนา
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
last_message_at	timestamp	YES	NULL	-	เวลาข้อความล่าสุด ใช้เรียง thread

login_attempts

ตารางที่ 14 พจนานุกรมข้อมูลตาราง login_attempts

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
attempt_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบันทึกการล็อกอินผิด
bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP + normalized email
ip_bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP เพื่อจำกัดการลองรวม
attempted_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลา login ผิด เก็บชั่วคราว

messages

ตารางที่ 15 พจนานุกรมข้อมูลตาราง messages

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
message_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสข้อความ
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → conversations.conversation_id	รหัสการสนทนา
sender_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้ส่งจริงจาก session
message_text	text	NO	NULL	-	ข้อความล้วน 1–2000 ตัวอักษร Escape เมื่อแสดงผล
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

orders

ตารางที่ 16 พจนานุกรมข้อมูลตาราง orders

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสคำสั่งซื้อ
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
fulfillment_method	enum('pickup','delivery')	NO	NULL	-	pickup หรือ delivery
fulfillment_details	text	NO	NULL	-	สถานที่และรายละเอียดส่วนตัวที่ผู้ซื้อให้ร้าน
shipping_fee	decimal(10,2)	NO	0.00	-	ค่าจัดส่ง ณ เวลาสั่งซื้อ
total_amount	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ผลรวมสินค้าและค่าจัดส่งจาก server
status	enum('pending','confirmed','preparing','ready_for_pickup','out_for_delivery','completed','cancelled')	NO	'pending'	-	สถานะปัจจุบันตาม state machine
buyer_note	text	YES	NULL	-	หมายเหตุถึงร้าน

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
checkout_key	char(64)	NO	NULL	-	รหัสกันคำขอซ้ำ ไม่ซ้ำร่วมกับ buyer_user_id
request_hash	char(64)	NO	NULL	-	SHA-256 ของคำขอเพื่อป้องกันใช้ key เดิมกับข้อมูลอื่น
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

order_items

ตารางที่ 17 พจนานุกรมข้อมูลตาราง order_items

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_item_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสรายการซื้อ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → product_variants.variant_id	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_name_snapshot	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้า ณ วันที่สั่ง
size_label_snapshot	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ณ วันที่สั่ง
quantity	int(10) unsigned	NO	NULL	-	จำนวน 1–99
unit_price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย ณ วันที่สั่ง

order_status_history

ตารางที่ 18 พจนานุกรมข้อมูลตาราง order_status_history

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
history_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสประวัติสถานะ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
actor_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้สร้างคำสั่งซื้อหรือผู้เปลี่ยนสถานะ

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
from_status	varchar(30)	YES	NULL	-	สถานะเดิม NULL สำหรับการสร้างครั้งแรก
to_status	varchar(30)	NO	NULL	-	สถานะใหม่
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

products

ตารางที่ 19 พจนานุกรมข้อมูลตาราง products

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสสินค้า
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_name	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้าในปัจจุบัน
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
category	varchar(80)	YES	NULL	-	หมวดหมู่จากรายการค่าที่อนุญาตใน PHP
condition_type	enum('new','secondhand')	NO	NULL	MUL	new หรือ secondhand
image_path	varchar(255)	YES	NULL	-	ชื่อภาพสาธิตที่อนุญาตในระบบ
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)
brand	varchar(100)	YES	NULL	-	แบรนด์ (ไม่บังคับ)
chest_cm	decimal(4,1)	YES	NULL	CHECK > 0 และ <= 300	รอบอก ซม.
length_cm	decimal(4,1)	YES	NULL	CHECK > 0 และ <= 300	ความยาว ซม.
condition_notes	varchar(1000)	YES	NULL	-	สภาพและตำหนิ

product_images

ตารางที่ 20 พจนานุกรมข้อมูลตาราง product_images

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
image_id	bigint unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสรูป
product_id	bigint unsigned	NO	NULL	FK → products.product_id; ON DELETE CASCADE	สินค้าเจ้าของรูป
storage_name	varchar(64)	NO	NULL	UNIQUE	รหัสสุ่ม ไม่ใช่ path ไฟล์
mime_type	varchar(32)	NO	NULL	server allowlist	MIME รูป; รูปใหม่เป็น image/png
byte_size	int unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1572864 และเท่ากับ OCTET_LENGTH(image_data)	ขนาดไบต์จริง
image_data	mediumblob	NO	NULL	CHECK ขนาดร่วมกับ byte_size	ข้อมูลภาพ binary ที่ตรวจแล้ว
width	smallint unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1600	ความกว้างพิกเซล
height	smallint unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1600	ความสูงพิกเซล
sort_order	tinyint unsigned	NO	0	composite index product_id,sort_order,image_id	ลำดับภาพ; ลำดับแรกเป็นปก
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	-	เวลาสร้าง UTC

product_variants

ตารางที่ 21 พจนานุกรมข้อมูลตาราง product_variants

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
size_label	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ซ้ำต่อสินค้า
price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย DECIMAL; PHP คำนวณเป็นสตางค์
stock_quantity	int(10) unsigned	NO	0	-	จำนวนพร้อมขาย 0–999999

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
version	int(10) unsigned	NO	1	-	เลขรุ่นสำหรับป้องกันการแก้สต็อกทับกัน
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

shops

ตารางที่ 22 พจนานุกรมข้อมูลตาราง shops

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสร้าน
owner_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	UNI; FK → users.user_id	เจ้าของร้าน หนึ่งร้านต่อบัญชี
shop_name	varchar(150)	NO	NULL	-	ชื่อร้าน
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
pickup_location	varchar(255)	YES	NULL	-	จุดนัดรับที่ร้านระบุ
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

users

ตารางที่ 23 พจนานุกรมข้อมูลตาราง users

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบัญชีผู้ใช้
full_name	varchar(120)	NO	NULL	-	ชื่อแสดงผล
email	varchar(190)	NO	NULL	UNI	อีเมลไม่ซ้ำ ปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กใน PHP

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
password_hash	varchar(255)	NO	NULL	-	รหัสผ่านที่ผ่าน password_hash เท่านั้น
phone	varchar(30)	YES	NULL	-	เบอร์โทร (optional; ปัจจุบันไม่ใช้ในฟอร์ม)
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

Unique constraints

ตารางที่ 24 ข้อจำกัดความไม่ซ้ำของข้อมูล

Table	Index	Columns
conversations	PRIMARY	conversation_id
login_attempts	PRIMARY	attempt_id
messages	PRIMARY	message_id
orders	PRIMARY	order_id
orders	uq_order_checkout	buyer_user_id,checkout_key
order_items	PRIMARY	order_item_id
order_items	uq_order_variant	order_id,variant_id
order_status_history	PRIMARY	history_id
products	PRIMARY	product_id
product_images	PRIMARY	image_id
product_images	ux_product_images_storage	storage_name
product_variants	PRIMARY	variant_id
product_variants	uq_variants_product_size	product_id,size_label
shops	PRIMARY	shop_id
shops	uq_shops_owner	owner_user_id
users	PRIMARY	user_id
users	uq_users_email	email

กติกาที่ต้องตรวจใน PHP

ทุก order item ต้องอยู่ในร้านของ order, ผู้ส่งแชทต้องเป็นผู้ร่วมสนทนา, สินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง variant, order ต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง item, สต็อกต้องไม่ถูกขายเกิน, state transition ต้องตรงวิธีรับสินค้า และราคาต้องมาจาก server ดู implementation-decisions.md สำหรับ CHECK และ business rules ฉบับเต็ม

รูปสินค้าไม่เกิน 4 รูปต่อสินค้า บังคับใน service ภายใต้ row lock ของสินค้า; image endpoint ตรวจสถานะสินค้า/ร้านและสิทธิ์เจ้าของก่อนส่ง bytes ไม่ดึง BLOB ในรายการสินค้าทุกแถว